

Guilherme dos Santos
Pereira

ISEP – Instituto Superior de Engenharia
do Porto
1220678@isep.ipp.pt

ORIENTADORES :
Professor Doutor Carlos Vinhais (ISEP)

INTRODUÇÃO

A deteção e quantificação de estenoses arteriais intracranianas (IAS), especialmente no segmento M1 da artéria cerebral média (MCA), representa um desafio clínico relevante, dado o seu papel central na avaliação do risco de acidente vascular cerebral (AVC), uma das principais causas de mortalidade a nível mundial [1].

Atualmente, a análise de imagens 3D TOF-MRA depende da interpretação visual e subjetiva, o que introduz variabilidade e compromete a padronização dos diagnósticos.

Este trabalho explora técnicas avançadas de processamento de imagem e análise morfológica de estruturas vasculares cerebrais, com o intuito de desenvolver algoritmos computacionais fiáveis e objetivos que apoiem o médico na deteção precoce e quantificação de estenoses.

OBJETIVOS

- Automatizar o processo de segmentação e análise de vasos cerebrais em imagens TOF-MRA;
- Implementar algoritmos de quantificação do grau de estenose no segmento M1;
- Avaliar o impacto dos parâmetros de processamento;
- Validar os resultados com recurso a imagens de uma base de dados;
- Desenvolver uma interface gráfica intuitiva que permita uma interação clara e eficiente com os dados.

REFERÊNCIAS:

[1] M. Carvalho, A. Oliveira, E. Azevedo, and A. J. Bastos-Leite, "Intracranial arterial stenosis," Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, vol. 23, no. 4, pp. 599–609, 2014.

AGRADECIMENTOS:

Ao Professor Doutor Carlos A. Vinhais, à Engenheira Cristina Ribeiro, ao Professor Doutor António J. Bastos-Leite, à minha família e amigos, e à minha namorada. Obrigado!

Projeto/Estágio
Ano letivo: 2024/ 2025

Quantificação da Estenose do Segmento M1 em Imagens 3D TOF-MRA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Processamento

O processamento envolve a conversão de imagens DICOM para VTK com reamostragem isotrópica, segmentação do lúmen arterial e esqueletização 3D da rede vascular, a partir do qual é possível realizar a medição contínua do raio ao longo da artéria.

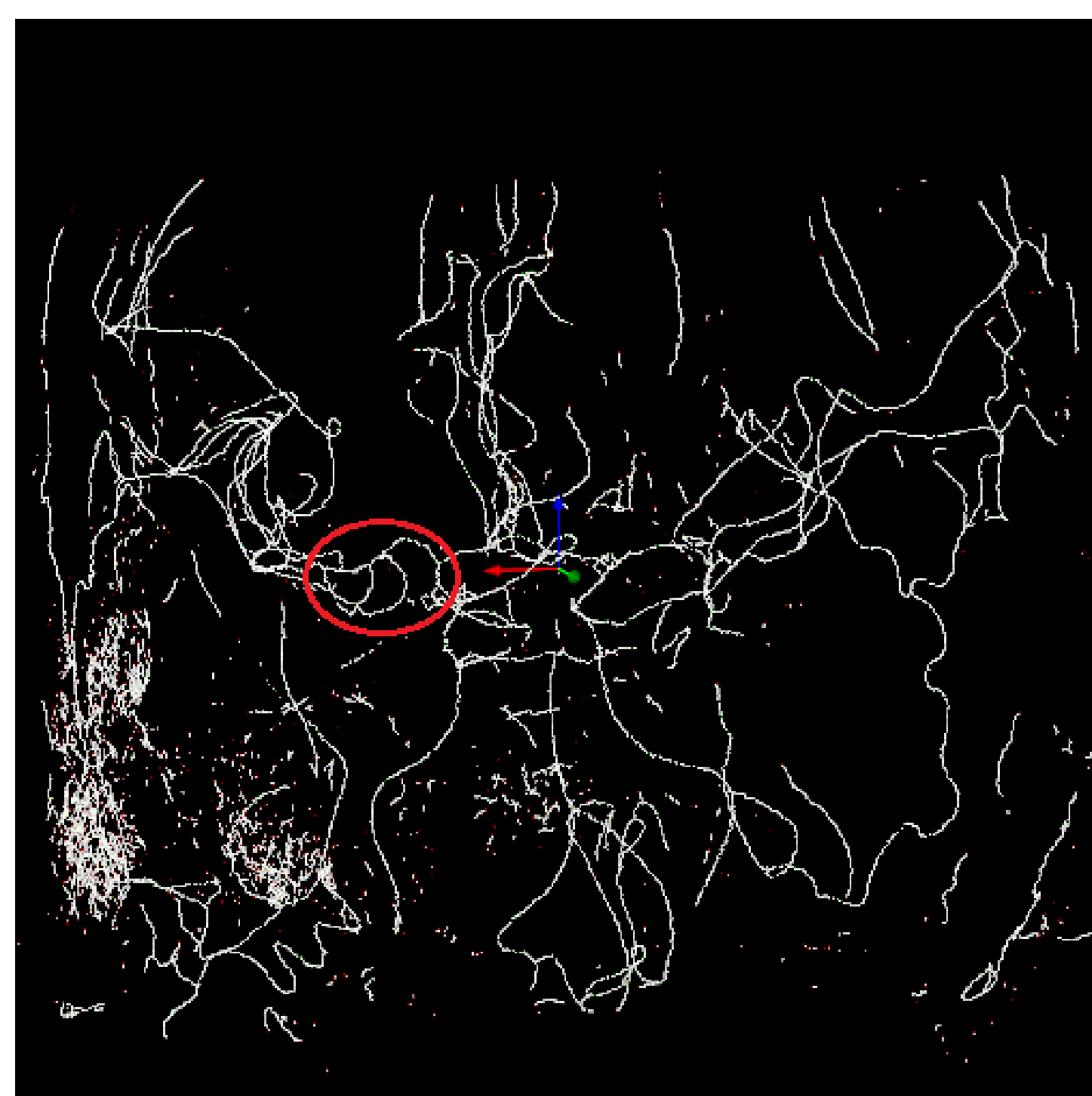


Fig 1. Representação do esqueleto da rede arterial de uma imagem, com região de interesse (segmento M1 com presença de IAS) circundada a vermelho.

Interface Gráfica

A interface gráfica desenvolvida neste projeto visa centralizar e simplificar o acesso a todas as etapas de quantificação da IAS, desde a importação das imagens TOF-MRA até à visualização 3D dos resultados. Criada com PyQt5, esta ferramenta foi pensada para ser intuitiva e acessível a profissionais de saúde, permitindo a extração das métricas vasculares necessárias à deteção IAS no segmento M1 da MCA.

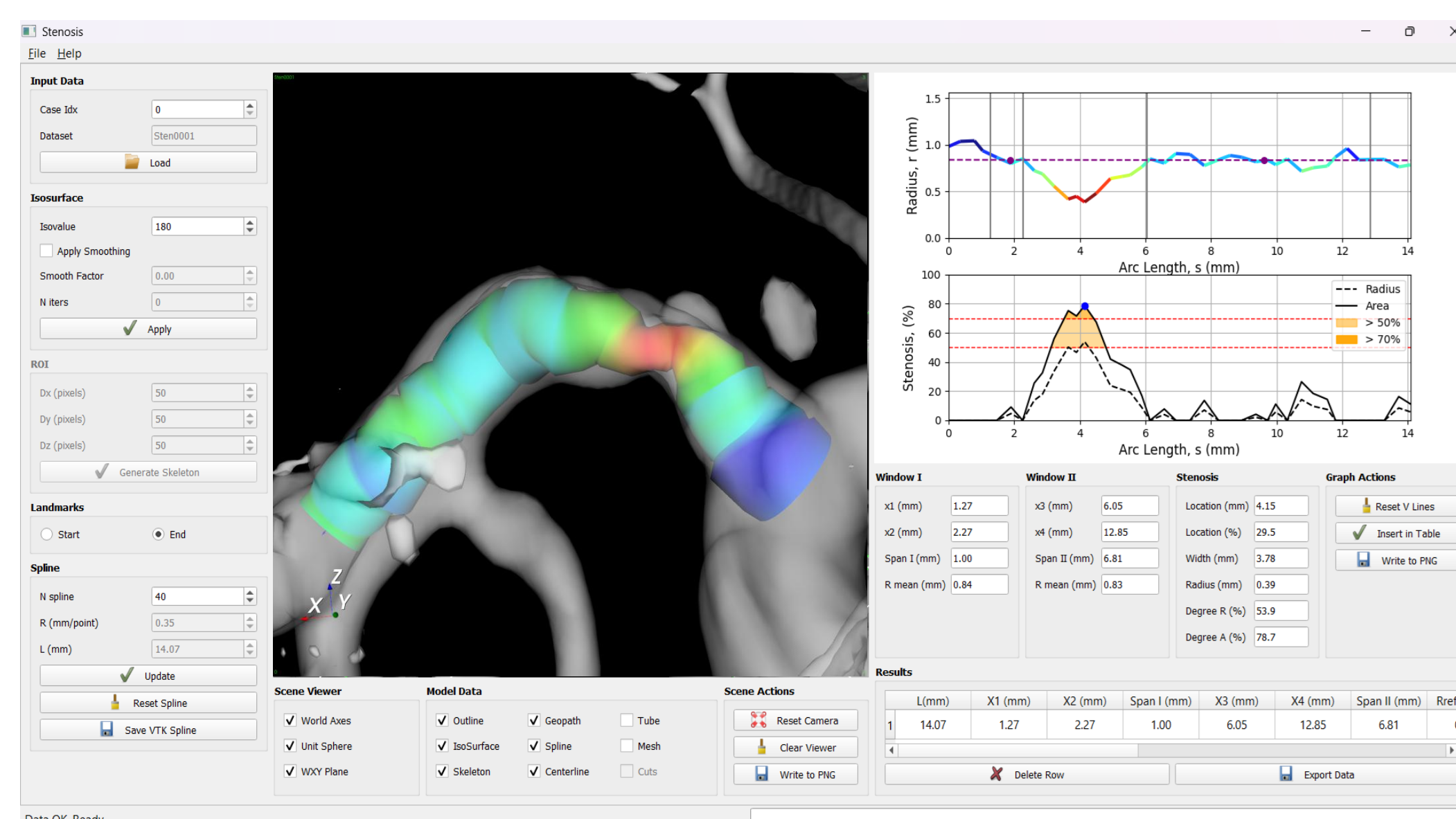


Fig 2. Apresentação da interface gráfica construída.

Quantificação e Localização

Foram analisados 17 casos com presença de IAS unilateral no segment M1. Os algoritmos demonstraram concordância com os dados clínicos em 9 dos 12 casos quantificáveis. Foram observadas 2 subestimações e 1 sobreestimação do grau de estenose. Nos 5 casos restantes, a ausência de reconstrução vascular foi associada a estenoses críticas (>90%). Nos segmentos contralaterais, a ausência de IAS foi corretamente identificada em todas as imagens.

Dataset	Lat.	REFERÊNCIA		RESULTADOS		CONCORDÂNCIA	
		Grau	Loc.	Grau	Loc.	Grau	Loc.
Sten0001	L	> 70%	Proximal	80,7%	29,5%	✓	✓
Sten0004	L	> 50%	Proximal	56,0%	24,3%	✓	✓
Sten0006	L	> 70%	Medial	-	-	-	-
Sten0010	R	> 50%	Distal	41,1%	96,8%	✗	✓
Sten0011	L	> 70%	Proximal	75,9%	18,2%	✓	✓
Sten0016	R	> 70%	Proximal	-	-	-	-
Sten0019	R	> 70%	Distal	76,0%	77,9%	✓	✓
Sten0020	L	> 50%	Proximal	43,2%	15,5%	✗	✓
Sten0021	R	> 70%	Proximal	99,1%	13,9%	✓	✓
Sten0023	L	> 50%	Medial	53,9%	47,6%	✓	✓
Sten0024	L	> 70%	Medial	78,4%	46,6%	✓	✓
Sten0026	R	> 50%	Proximal	64,4%	20,9%	✓	✓
Sten0027	R	> 70%	Distal	-	-	-	-
Sten0028	L	> 50%	Medial	77,0%	49,6%	✗	✓
Sten0029	R	> 50%	Proximal	61,0%	16,4%	✓	✓
Sten0030	L	> 70%	Proximal	-	-	-	-
Sten0031	L	> 70%	Proximal	-	-	-	-

Tab. 1. Concordância entre valores de referência e resultados obtidos das estenoses unilaterais do segmento M1 estudadas.

CONCLUSÕES

- Os resultados demonstram coerência com os dados clínicos de referência;
- A interface desenvolvida confere reprodutibilidade, facilita a visualização e interpretação dos dados;
- Foram identificados desafios que abrem caminho a melhorias futuras.